2.7.6 - Atividade Redes

Packet Tracer - Implementação da conectividade básica

Nome: Leonidas Caliel de Carvalho

Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede
S1	VLAN 1	192.168.1.253	255.255.255.0
S2	VLAN 1	192.168.1.254	255.255.255.0
PC1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0
PC2	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0

Objetivos

Parte 1: executar uma configuração básica em S1 e S2

Parte 2: configurar os PCs

Parte 3: configurar a interface de gerenciamento do switch

Histórico

Nesta atividade, você primeiro criará uma configuração básica de switch. Em seguida, você implementará a conectividade básica configurando o endereço IP em comutadores e PCs. Quando a configuração do endereçamento IP estiver concluída, você usará vários comandos **show** para verificar a configuração e o comando **ping** para verificar a conectividade básica entre dispositivos.

Instruções

Parte 1: Execute uma configuração básica em S1 e S2

Conclua as seguintes etapas em S1 e S2.

Etapa 1: Configure S1 com um nome de host.

a. Clique em S1 e, em seguida, clique na guia CLI.

b. Digite o comando correto para configurar o nome do host como S1.

Resposta:

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#
```

Etapa 2: configurar o console e senhas criptografadas no modo EXEC privilegiado.

a. Use **cisco** para a senha do console.

b. Use **class** para a senha privilegiada do modo EXEC.

Resposta:

```
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#enable secret class
S1(config)#service password-encryption
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Etapa 3: verifique as configurações de senha do S1.

Como você pode verificar se as duas senhas foram configuradas corretamente?

Resposta: show running-config

Use um texto para o banner apropriado para avisar o acesso não autorizado. Este texto é um exemplo disso:

Somente Acesso Autorizado. Infratores sofrerão as consequências da lei.

Resposta:

```
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
S1(config)#banner motd "Somente acesso Autorizado.
Infratores sofrerao as consequencias da lei."
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Etapa 4: Salve o arquivo de configuração na NVRAM.

Qual comando você emite para executar esta etapa?

Resposta: copy running-config startup-config

```
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```

Etapa 5: repita as etapas 1 a 5 para S2.

Resposta:

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable secret class
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Switch(config)#banner motd "Somente acesso Autorizado.
Infratores sofrerao as consequencias da lei."
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#exit
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S2#
```

Parte 2: configurar os PCs

Configure PC1 e PC2 com endereços IP.

Etapa 1: configure os dois PCs com endereços IP.

a. Clique em PC1 e, em seguida, clique na guia área de trabalho.

b. Clique em configuração de IP. Na tabela de endereçamento acima, você pode ver que o endereço IP do PC1 é 192.168.1.1 e a máscara de sub-rede é 255.255.255.0. Digite essas informações para PC1 na janela Configuração de IP.

c. Repita as etapas 1a e 1b para PC2.

Etapa 2: testar a conectividade com os switches.

a. Clique em PC1. Feche a janela IP Configuration (Configuração de IP) se ainda estiver aberta. Na guia Área de trabalho, clique em Prompt de comando.

b. Digite o comando **ping** e o endereço IP para S1 e pressione Enter.

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC> ping 192.168.1.253
```

Deu certo? Explique.

Parte 3: Configurar a interface de gerenciamento do switch

Configure S1 e S2 com um endereço IP.

Etapa 1: Configure o S1 com um endereço IP.

Os switches podem ser usados como dispositivos plug-and-play. Isso significa que eles não precisam ser configurados para que funcionem. Alterna as informações de encaminhamento de uma porta para outra com base nos endereços MAC.

Se for esse o caso, por que configurá-lo com um endereço IP?

Use os seguintes comandos para configurar o S1 com um endereço IP.

```
S1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state
to up
S1(config-if)#
S1(config-if)# exit
S1#
```

Por que você insere o comando **no shutdown**?

Resposta:

```
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown

S1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,
changed state to up
exit
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#
```

Resposta: O comando “No shutdown” ativa a interface.

Etapa 2: configure o S2 com um endereço IP.

Use as informações na tabela de endereçamento para configurar S2 com um endereço IP.

Resposta:

```
S2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
S2(config)#interface vlan 1
S2(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
S2(config-if)#no shutdown

S2(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,
changed state to up

S2(config-if)#exit
S2(config)#
```

Etapa 3: verifique a configuração do endereço IP em S1 e S2.

Use o comando **show ip interface brief** para exibir o endereço IP e o status de todas as portas e interfaces do switch. Você também pode usar o comando **show running-config**.

Etapa 4: salve as configurações de S1 e S2 na NVRAM.

Qual comando é usado para salvar o arquivo de configuração na RAM na NVRAM?

Resposta: copy running-config startup-config

Etapa 5: verificar a conectividade da rede.

A conectividade de rede pode ser verificada usando o comando **ping** . É muito importante haver conectividade pela rede. Ações corretivas devem ser tomadas se houver falha. Ping S1 e S2 do PC1 e PC2.

a. Clique em PC1 e, em seguida, clique na guia área de trabalho.

b. Clique em prompt de comando.

c. Faça ping no endereço IP do PC2.

d. Faça ping no endereço IP do S1.

e. Faça ping no endereço IP do S2.

Nota: Você também pode usar o comando **ping** na CLI do switch e no PC2.

Todos os pings devem ser bem-sucedidos. Se o seu primeiro resultado de ping for 80%, tente novamente. Agora, ele deve ser 100%. Você aprenderá por que às vezes um ping falha na primeira vez em seus estudos. Se você não conseguir executar ping em nenhum desses dispositivos, verifique novamente sua configuração quanto a erros.

Activity Results

Congratulations Leonidas Caliel! You completed the activity.

Overall Feedback | Assessment Items | Connectivity Tests

Expand/Collapse All | Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
PC1				
Ports				
FastEthernet0				
IP Address	Correct	15	IPv4 Host Addres...	
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Host Addres...	
PC2				
Ports				
FastEthernet0				
IP Address	Correct	15	IPv4 Host Addres...	
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Host Addres...	
S1				
Banner MOTD	Correct	1	Basic Security Co...	
Console Line				
Login	Correct	1	Basic Security Co...	
Password	Correct	1	Basic Security Co...	
Enable Secret	Correct	1	Basic Security Co...	
Host Name	Correct	1	Hostname Config...	
Ports				
Vlan1				
IP Address	Correct	5	IPv4 Host Addres...	
Port Status	Correct	10	IPv4 Host Addres...	
Subnet Mask	Correct	5	IPv4 Host Addres...	
Startup Config	Correct	2	Configuration Man...	
S2				
Banner MOTD	Correct	1	Basic Security Co...	
Console Line				
Login	Correct	1	Basic Security Co...	
Password	Correct	1	Basic Security Co...	
Enable Secret	Correct	1	Basic Security Co...	
Host Name	Correct	1	Hostname Config...	
Ports				
Vlan1				
IP Address	Correct	5	IPv4 Host Addres...	
Port Status	Correct	10	IPv4 Host Addres...	
Subnet Mask	Correct	5	IPv4 Host Addres...	
Startup Config	Correct	2	Configuration Man...	